2024-2025 оқу жылының жалпы білім беретін пәндері бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиаданың облыстық кезеңі БИОЛОГИЯ пәні

7 сыныпқа арналған тапсырмалары

Әр сұрақта 1 дұрыс жауап бар және әрбір дұрыс жауап үшін 1 ұпай беріледі.

Сұрақ 1:
Геннің мутациясы біріншілік құрылымы айтарлықтай өзгерген ақуыз синтезіне әкеледі. Бұл мутацияның ең ықтимал тікелей салдары қандай болады?
A) Ферменттің белсенділігінің артуы
B) Ақуыз белсенді емес күйге бүктеледі
C) Ақуыздың жартылай ыдырау кезеңі ұзарады
D) Субстраттармен байланысу аффинділігі күшейеді
E) Ақуыз тиімдірек синтезделеді
Сұрақ 2:
Ген экспрессиясын зерттеу барысында зерттеуші белгілі бір геннің экспрессиясын күшейтетін жаңа транскрипциялық фактор енгізеді. Бұл транскрипциялық фактор өз әсерін қандай негізгі механизм арқылы жүзеге асырады?
A) РНҚ сплайсингіне ықпал ету арқылы
B) РНҚ-полимеразаны промоторға тарту арқылы
C) мРНҚ-ның трансляциясын тежеу арқылы
D) Қолданыстағы мРНҚ-ны жою арқылы
E) Рибосомалық РНҚ-мен байланысу арқылы
Сұрақ 3:
Қандай жасуша құрылымы ақуыздарды секрециялау немесе басқа органеллаларға тасымалдау үшін модификациялау, сұрыптау және қаптауға жауапты?
A) Эндоплазмалық тор
B) Гольджи аппараты
C) Лизосома
D) Рибосома
E) Пероксисома
Сұрақ 4:
Зерттеу тобы митохондриядағы АТФ-синтаза белсенділігін ингибирлейтін жаңа препаратты зерттеп жатыр. Бұл препараттың жасушалық тыныс алуға ең тікелей әсері қандай болады?
A) Глюкоза өндірісінің артуы
B) АТФ өндірісінің азаюы
C) Электронды тасымалдаудың күшеюі
D) Оттегінің пайдаланылуының артуы
E) Гликолиз жылдамдығының төмендеуі
Сұрақ 5:
Балықтың белгілі бір түрінде аталықтары аналықтарына қарағанда ашық түсті болады. Бұл қасиет, ең алдымен, қандай құбылыстың мысалы болып табылады?
A) Жыныстық сұрыпталу
B) Табиғи сұрыпталу
C) Генетикалық дрейф
D) Туыстық сұрыпталу
E) Тұрақтандырушы сұрыпталу
Сұрақ 6:
Мейоз кезінде гомологтық хромосомалар арасында генетикалық материалмен алмасуды қамтамасыз ететін процесс қалай аталады?
A) Тәуелсіз ажырау
B) Кроссинговер
C) Сегрегация
D) Бинарлы бөліну
E) Транскрипция
Сұрақ 7:

Бақыланатын тәжірибеде өсімдіктер азотқа кедей топырақта өсіріледі. Бұл өсімдіктерде келесі бейімделулердің қайсысын күтуге болады?
A) Жапырақ бетінің ауданын ұлғаюы
B) Азотфиксациялаушы бактериялармен тамыр түйнектерінің пайда болуы
C) Фотосинтез жылдамдығының төмендеуі
D) Тамыр жүйесінің қысқаруы
E) Хлорофилл өндірісінің күшеюі
Сұрақ 8:
Кребс циклы (лимон қышқылы циклы) жасушаның қай бөлігінде жүзеге асады?
A) Цитоплазма
B) Ядро
C) Митохондрия матриксі
D) Эндоплазмалық тор
E) Гольджи аппараты
Сұрақ 9:
Жасушалық циклдың қай кезеңі ДНҚ-ның тұтастығын репликация алдында тексеруге жауапты?
A) G1 бақылау нүктесі
B) G2 бақылау нүктесі
C) M бақылау нүктесі
D) S фазасы
E) Цитокинез
Сұрақ 10:
Эволюция контекстінде генетикалық дрейф дегеніміз не?
A) Пайдалы белгілерге ықпал ететін табиғи сұрыпталу механизмі
B) Популяциядағы аллель жиіліктерінің кездейсоқ өзгеруі
C) Мутация арқылы жаңа аллельдердің енгізілуі
D) Түрлердің бейімделу радиациясы
E) Қоршаған ортаның қысымына сәйкес белгілердің сұрыпталуы
Сұрақ 11:
Жасушада рибосоманың негізгі қызметі қандай?
A) Энергия өндіру
B) ДНҚ репликациясы
C) Ақуыз синтезі
D) Липидтер синтезі
E) Жасушалық тыныс алу
Сұрақ 12:
Өсімдіктердің тыныс алуын зерттеу барысында ғалымдар белгілі бір түрдің аэробтық және анаэробтық жағдайларда да тыныс ала алатынын анықтады. Анаэробтық жағдайда қандай метаболизм жолы қолданылады?
A) Кребс циклы
B) Гликолиз және одан кейінгі ферментация
C) Электронды тасымалдау тізбегі
D) Кальвин циклы
E) Жарыққа тәуелді реакциялар
Сұрақ 13:
Жасушаның ДНҚ-да p53 ақуызының белсенді емес болуына алып келетін мутация орын алса, бұл жасушаға қалай әсер етеді?
A) Жасушалық циклінің реттелуінің жоғарылауы
B) Жасушалардың бақыланбайтын бөліну ықтималдығының артуы
C) ДНҚ репарация механизмдерінің жақсаруы
D) Жасуша өсуінің төмендеуі
E) Индукцияланған апоптоз
Сұрақ 14:
Егер организмнің диплоидтық хромосомалар саны 16 болса, мейоздан кейін әр гаметада қанша хромосома болады?

A) 4
B) 8
C) 16
D) 32
E) 64

Сұрақ 15:
Прокариоттық жасушалардың цитоплазмасында келесі процестердің қайсысы жүзеге асады?
A) ДНҚ репликациясы
B) Транскрипция
C) Трансляция
D) Жоғарыда аталғандардың барлығы
E) Жоғарыда айтылғандардың ешқайсысы жоқ

Сұрақ 16:
Мейоздың қай кезеңінде гомологтық хромосомалар бөлініп, жасушаның қарама-қарсы полюстеріне қозғалады?
A) Профаза I
B) Метафаза I
C) Анафаза I
D) Телофаза I
E) Профаза II

Сұрақ 17:
Вирустар туралы қай мәлімдеме дұрыс?
A) Олар ие-жасушаларынан тәуелсіз көбейе алады
B) Олар тірі организмдер ретінде жіктеледі
C) Олардың құрамында ДНҚ да, РНҚ да бар
D) Олардың репликациялануы үшін ие-жасушасын жұқтыруы керек
E) Оларда ақуыз синтезі үшін рибосомалары бар

Сұрақ 18:
Егер жасуша ақуыз синтезін тежейтін химиялық затқа ұшыраса, келесі органеллалардың қайсысы тікелей зардап шегеді?
A) Гольджи аппараты
B) Эндоплазмалық тор
C) Рибосомалар
D) Митохондриялар
E) Лизосомалар

Сұрақ 19:
Зерттеуші бактериялардағы индуцебелді оперон жүйесімен реттелетін генді зерттейді. Индуктор болмаған жағдайда, бұл оперонда не күтуге болады?
A) Оперон толық белсенді болады
B) Оперон транскрипцияланбайды
C) Оперон төмен деңгейде экспрессияланады
D) Оперон ішінара репрессияланған
E) Оперонда транскрипция күшейеді

Сұрақ 20:
Төмендегі процестердің қайсысы пассивті тасымалдаудың мысалы болып табылады?
A) Жасуша мембранасы арқылы оттегінің диффузиясы
B) Натрий-глюкоза котранспортері арқылы глюкозаның қозғалуы
C) Ірі молекулалардың эндоцитозы
D) Натрий-калий сорғысының қызметі
E) Бактериялардың фагоцитозы

Сұрақ 21:
Транскрипция процесіне тікелей қатысатын құрылым қандай?
A) Рибосома
B) РНҚ-полимераза
C) Гольджи аппараты
D) Сплайсосома

E) тасымалдаушы РНҚ (тРНҚ)
Сұрақ 22:
Фотосинтезде жарыққа тәуелді реакциялар қай жерде жүзеге асады?
A) Цитоплазма
B) Хлоропласт стромасы
C) Хлоропласт тилакоидтарының мембраналары
D) Митохондрия
E) Ядро
Сұрақ 23:
Егер жануардың төрт камералы жүрегі болса, келесі мәлімдемелердің қайсысы дұрыс?
A) Оның аралас қан айналым жүйесі бар
B) Оның бір ғана айналым жолы бар болуы мүмкін
C) Оның қан айналым жүйесі оттектелген және оттексізденген қанды бөліп тұрады
D) Ол газ алмасу үшін өкпе орнына желбезектерді қолданады
E) Ол қосмекенділер класына жатады
Сұрақ 24:
Ғалым әлсіз жарық жағдайында фотосинтез жасай алатын балдырлардың белгілі бір түрін анықтады. Бұл балдырлар, ең алдымен:
A) Көптеген митохондрияларға ие
B) Әртүрлі толқын ұзындықтарын сіңіретін көбірек пигменттерге ие
C) Хлорофилл деңгейі төмендетілген
D) Судың сіңірілуі күшейген
E) Көмірқышқыл газын қарқынды фиксациялау қабілетіне ие
Сұрақ 25:
Электронды тасымалдау тізбегінде жасушалық тыныс алу кезінде электрондардың соңғы акцепторы болып табылатын молекула?
A) НАДН
B) АТФ
C) Су
D) Оттегі
E) Көмірқышқыл газы
Сұрақ 26:
Адам ағзасында гемоглобиннің негізгі қызметі қандай?
A) Гормондарды тасымалдау
B) Инфекциялармен күресу
C) Оттегіні өкпеден тіндерге тасымалдау
D) Қоректік заттарды ыдырату
E) Энергияны сақтау
Сұрақ 27:
ДНҚ репликациясы кезінде қос спиральды ДНҚ-ны тарқататын фермент қандай?
A) ДНҚ-полимераза
B) Лигаза
C) Хеликаза
D) Топоизомераза
E) Примаза
Сұрақ 28:
Эукариоттық жасушалардың митохондрияларында қандай процесс жүзеге асады?
A) Гликолиз
B) Кребс циклы
C) Фотосинтез
D) Трансляция
Сұрақ 29:
Митоз кезінде бөліну ұршықтарының қызметі қандай?
A) Ядро ішінде ДНҚ репликациясын жүзеге асырады
B) Хромосомаларды жасушаның қарама-қарсы полюстеріне бөлуге көмектеседі
C) Гольджи аппаратына везикулдарды тасымалдауға қосылады

D) Ядро мембранасын бұзады
E) Хромосомаларды метафазалық пластинкада ұстайды
Сұрақ 30:
Адам физиологиясында оң кері байланысқа мысал болып табылатын қандай процесс бар?
A) Дене температурасының реттелуі
B) Қан ұюы
C) Глюкоза деңгейін реттеу
D) Бүйректегі су тепе-теңдігі
E) Жүрек соғу жиілігін бақылау
Сұрақ 31:
мРНҚ матрицасында негізінде ақуыз синтезі қалай аталады?
A) Транскрипция
B) Трансляция
C) Репликация
D) Транслокация
E) Сплайсинг
Сұрақ 32:
Төмендегі құрылымдардың қайсысы өсімдіктердегі су мен газ алмасуын реттеуге қатысады?
A) Ксилема
B) Флоэма
C) Лептесік
D) Кутикула
E) Тамыр түктері
Сұрақ 33:
Жасушада гликолиз қай жерде жүзеге асады?
A) Ядро
B) Митохондрия
C) Цитоплазма
D) Эндоплазмалық тор
E) Гольджи аппараты
Сұрақ 34:
Ғалым анаэробты бактерияны зерттейді. Бұл бактерияда қандай жасуша құрылымы жоқ болуы мүмкін?
A) Жасуша қабырғасы
B) Плазмалық мембрана
C) Ядро
D) Рибосомалар
E) Цитоплазма
Сұрақ 35:
Кальвин циклінің негізгі мақсаты қандай?
A) АТФ өндіру
B) Оттегі өндіру
C) Көмірқышқыл газын органикалық молекулаларға бекіту
D) НАДФН өндіру
E) Жылу өндіру
Сұрақ 36:
Жоғарыда айтылғандардың қайсысы фотосинтездегі хлорофиллдің рөлін жақсы сипаттайды?
A) Көмірқышқыл газын сіңіру
B) Тікелей АТФ өндіру
C) Жарық энергиясын сіңіру
D) Тікелей оттегі өндіру
E) Электрондарды тасымалдау
Сұрақ 37:
Төмендегі гормондардың қайсысы негізінен қандағы глюкозаны реттеуге жауап береді?
A) Адреналин
B) Инсулин

C) Тироксин
D) Өсу гормоны
E) Окситоцин
Сұрақ 38:
Саңырауқұлақтардың жасуша қабырғасында кездесетін құрылымдық полисахарид
A) Целлюлоза
B) Гликоген
C) Хитин
D) Крахмал
E) Лигнин
Сұрақ 39:
Хромосомалардың жасушаның экваторында орналасуымен сипатталатын митоз фазасы
A) Профаза
B) Метафаза
C) Анафаза
D) Телофаза
E) Интерфаза
Сұрақ 40:
Төмендегі органеллалардың қайсысы бауыр жасушаларындағы зиянды заттарды детоксикациялауға жауап береді?
A) Митохондрия
B) Лизосома
C) Пероксисома
D) Гольджи аппараты
E) Рибосомалар
Сұрақ 41:
Төмендегі функциялардың қайсысы тегіс эндоплазмалық торға қатысты?
A) Ақуыз синтезі
B) Липидтер синтезі
C) ДНҚ репликациясы
D) АТФ өндіру
E) Жасушалық қалдықтарды қорыту
Сұрақ 42:
Ақуыз синтезі кезінде аминқышқылдарын рибосомаға тасымалдайтын молекула
A) мРНҚ
B) тРНҚ
C) рРНҚ
D) ДНҚ
E) АТФ
Сұрақ 43:
Әрекет потенциалы кезінде жасуша мембранасын деполяризациялау үшін нейронға қай иондар ағылады?
A) Калий иондары
B) Кальций иондары
C) Хлор иондары
D) Натрий иондары
E) Магний иондары
Сұрақ 44:
Жасушалардағы митохондрияның негізгі қызметі қандай?
A) ДНҚ синтезі
B) АТФ өндіру
C) Липидтер синтезі
D) Ақуыз синтезі
E) Кальций қорға жинау
Сұрақ 45:
Төмендегілердің қайсысы энергетикалық реакцияны жақсы сипаттайды?

A) Ол энергия бөледі
B) Ол энергияны тұтынады
C) Ол өздігінен жүзеге асады
D) Ол энтропияны азайтады
E) Реакцияның жүзеге асуы үшін катализатор қажет

Сұрақ 46:
Транскрипция процесі тікелей қандай өнімнің түзілуіне алып келеді?
A) ДНҚ
B) мРНҚ
C) тРНҚ
D) рРНҚ
E) Аминқышқылдар

Сұрақ 47:
Төмендегілердің қайсысы лизосома қызметін жақсы сипаттайды?
A) Ақуыз синтезі
B) Қалдықтар мен жасушалық қалдықтарды ыдырату
C) АТФ өндіру
D) Ақуыздарды қаптау
E) Липидтерді тасымалдау

Сұрақ 48:
Су молекуласында сутек және оттек атомдары арасында қандай байланыс түрі түзіледі?
A) Иондық байланыс
B) Ковалентті байланыс
C) Сутектік байланыс
D) Металдық байланыс
E) Ван-дер-Ваальс байланысы

Сұрақ 49:
Келесі жасуша түрлерінің қайсысы бірінші кезекте антиденелер өндірісіне қатысады?
A) Макрофагтар
B) Нейтрофилдер
C) Эритроциттер
D) В-жасушалары
E) Т-жасушалары

Сұрақ 50:
Жасушаның бөлінуі кезінде жануарлар жасушаларында еншілес жасушаларды бөлу үшін қандай құрылым түзіледі?
A) Жасушалық тақта
B) Центромера
C) Бөліну жолағы
D) Ядролық қабықша
E) Бөліну ұршығы

Сұрақ 51:
Ғалым өсімдіктерде жасушалардың бөлінуін ынталандыратын жаңа гормонды анықтады. Бұл қандай гормон болуы мүмкін?
A) Абсциздік қышқыл
B) Гиббереллин
C) Цитокинин
D) Этилен

Сұрақ 52:
Төмендегі құрылымдардың қайсысы су мен еріген минералдарды тамырдан өсімдіктің басқа бөліктеріне тасымалдауға жауапты?
A) Флоэма
B) Лептесік
C) Ксилема
D) Қабық
E) Эндодерма

Сұрақ 53:
Лактозалық оперон моделінде лактоза болған кезде не болады?
A) Репрессор оператормен байланысып, транскрипцияны тоқтатады
B) Лактоза репрессормен байланысып, транскрипцияға мүмкіндік береді
C) РНҚ-полимераза ингибирленіп, транскрипцияға жол бермейді
D) Лактоза глюкозаға айналады
E) Лактозалық оперон әрдайым сөндірілген
Сұрақ 54:
ДНҚ тізбегіндегі мутация ерте стоп-кодонға алып келсе, ақуызға қандай ықтимал нәтиже болады?
A) Ақуыз әдеттегіден ұзын болады
B) Ақуыз қысқарады және функционалды емес болады
C) Ақуыз басқа құрылымға бүктеледі, бірақ функциясын сақтайды
D) Ақуыз өзгеріссіз қалады
E) Ақуыз жылдам ыдырайды
Сұрақ 55:
Төмендегілердің қайсысы вирустың неліктен міндетті жасушаішілік паразит болып саналатынын жақсы түсіндіреді?
A) Ол ие-жасушасыз көбейе алады
B) Ол өз АТФ-ін өндіре алмайды
C) Ол тек бактерияларды жұқтырады
D) Ол иесінің жасушалық механизмдерін қолданбай репликациялана алмайды
E) Ол өз ақуыздарын синтездейді
Сұрақ 56:
Егер эукариоттық жасушада G2 бақылау нүктесі бұзылса, төмендегілердің қайсысы болуы мүмкін?
A) Жасуша ақуыз синтезін тоқтатады
B) Жасуша дереу апоптозға ұшырайды
C) Жасуша митозға өтіп, ДНҚ-ның зақымдалуымен бөлінеді
D) Жасуша гаметаға айналады
E) Жасуша митоз орнына мейоздан өтеді
Сұрақ 57:
Иммундық жүйенің қай компоненті бірінші кезекте вирус жұқтырған жасушаларды жоюға жауап береді?
A) B-жасушалары
B) Т-хелперлер
C) Цитотоксикалық Т-жасушалар
D) Антиденелер
E) Макрофагтар
Сұрақ 58:
Бауырда липидтерді өндіруге және дәрі-дәрмектерді детоксикациялауға тікелей қатысатын органелла?
A) Түйіршікті эндоплазмалық тор
B) Тегіс эндоплазмалық тор
C) Гольджи аппараты
D) Лизосома
E) Пероксисома
Сұрақ 59:
Кальвин циклы көмірқышқыл газын бекіту үшін қандай молекуланы пайдаланады?
A) Глюкоза
B) Рибулозо-1,5-бисфосфат (РуБФ)
C) АТФ
D) НАДФН
E) Глицеральдегид-3-фосфат (Г3Ф)
Сұрақ 60:
Төмендегілердің қайсысы прокариоттық жасушалардың ерекшелігі болып табылады?

A) Оларда мембраналық органеллалар бар
B) Оларда ядро бар
C) Оларда ядро және мембраналық органеллалар жоқ
D) Оларда сызықты хромосомалары бар
E) Олар мейоздан өтеді

Сұрақ 61:
Төмендегілердің қайсысы Харди-Вайнберг тепе-теңдігіндегі популяцияны жақсы сипаттайды?
A) Ол табиғи сұрыпталуға ұшырайды
B) Ол жиі мутацияға ұшырайды
C) Аллель жиіліктері ұрпақтан ұрпаққа өзгеріссіз қалады
D) Ол айтарлықтай генетикалық дрейфке ұшырайды
E) Ол тұрақты түрде ген ағынына ұшырайды

Сұрақ 62:
Фотосинтездің жарыққа тәуелді реакцияларында соңғы электрон акцепторы рөлін атқаратын молекула?
A) $НАДФ^+$
B) АТФ
C) CO_2
D) ФАД
E) Су

Сұрақ 63:
Өсімдіктердің өсуін зерттеу экспериментінде ғалым өсімдіктің ұштық бүршігін алып тастау кезінде жанама бүршіктердің белсенді түрде өсе бастағанын анықтайды. Тік өсуге жауапты өсімдік гормоны?
A) Цитокинин
B) Этилен
C) Гиббереллин
D) Ауксин
E) Абсциздік қышқылы

Сұрақ 64:
Төмендегі мәлімдемелердің қайсысы ас қорытудағы өттің негізгі рөлін жақсы сипаттайды?
A) Ол асқазандағы ақуыздарды ыдыратады
B) Ол аш ішекте майларды эмульгациялайды
C) Ол тоқ ішекте асқазан қышқылын бейтараптайды
D) Ол ауызда көмірсуларды ыдыратады
E) Ол тоқ ішекте суды сіңіреді

Сұрақ 65:
Фермент кинетикасы зерттелген экспериментте зерттеушілер белгілі бір pH деңгейіне жеткеннен кейін фермент белсенділігінің күрт төмендегенін байқады. Төмендегі мәлімдемелердің қайсысы байқалған нәтижені жақсы түсіндіреді?
A) Экстремалды pH өзгерістері ферментті оның белсенді орталығын бұзып денатурациялайды
B) Жоғары pH кезінде субстрат концентрациясы шектеуші факторға айналды
C) Өнімнің жинақталуы реакция жылдамдығын тежеді
D) Жоғары pH кезінде бәсекелес ингибиторлар енгізілді
E) Фермент осы pH кезінде балама метаболикалық жолға ауысты